2021학년도 1학기 중간고사 문제지

2학년 수학

2021년 4월 29일(목) 3교시

- 문제는 모두 (21)문제이니 시간 배정을 잘해서 푸십시오.
- 배점은 각 문항의 끝에 표시되어 있습니다.
- 서술형의 경우 흘려써서 식별 곤란한 답안은 오답 또는 감점 처리됩니다.

1. 다음 순환마디가 옳지 **않은** 것은?(3점)

① 0.7777…→7 ② 0.252525…→25
③ 3.21321321…→321 ④ 4.4939393…→93
⑤ −2.374374374…→374

2. 다음 중에서 일차부등식이 **아닌** 것을 모두 고르면?(정답 2개)(3점)

① $6x+3 \le -3$ ② $x-4<0$
③ $x^2+5x \ge x^2+x-10$ ④ $9-4 \ge -2$
⑤ $-3x=2x+5$

3. 다음 식을 **잘못** 계산한 것은?(4점)(정답2개)

① $6a^6 \div 2a^2 = 3a^4$ ② $15a^3b^2 \div 3ab^3 = 5a^2b$
③ $7x^4y^2 \times (-3xy^3)^2 = 63x^6y^8$ ④ $12a^4b^3 \times \frac{1}{6}a^2b^3 = 2a^6$
⑤ $\left(\frac{x^3}{y^4}\right)^5 = \frac{x^{15}}{y^{20}}$

4. 다음 분수를 유한소수로 고치는 과정이다. □ 안에 공통으로 들어갈 수는?(4점)

$$\frac{3}{80}=\frac{3}{2^4\times5}=\frac{3\times\square}{2^4\times5\times\square}=\frac{375}{10000}=0.0375$$

① 2 ② 3 ③ 5
④ 3^3 ⑤ 5^3

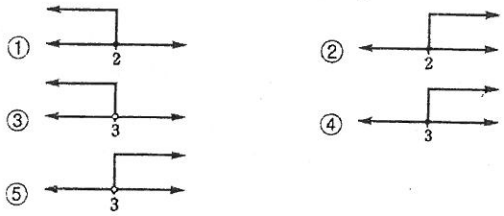
5. 다음 중 옳지 **않은** 것은?(4점)

① 순환소수는 모두 유리수이다.
② 유한소수는 모두 유리수이다.
③ 분모의 소인수에 11이 있는 기약분수는 순환소수로 나타낼 수 없다.
④ 정수가 아닌 유리수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것은 순환소수로 나타낼 수 있다.
⑤ 기약분수의 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 유한소수로 나타낼 수 있다.

6. 다음 중에서 일차부등식 $-(-x+2) \le 3(x+5)$의 해가 **아닌** 것은?(4점)

① 10 ② −9 ③ 7
④ −6 ⑤ 5

7. 다음 중에서 일차부등식 $2x+5>2+3x$의 해를 수직선 위에 옳게 나타낸 것은?(4점)



8. $(-3y^2+3y-8)-[-6y^2+3y-\{y-(2y^2-3y)+8\}]$ 를 계산하면?(4점)

① y^2+4y ② y^2-3y ③ $y+4y$
④ $y^2+4y-16$ ⑤ $y-3y-16$

9. 어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데, 연이는 분모를 잘못 보아서 $0.40\dot{8}$이라 하였고, 향이는 분자를 잘못 보아서 $0.\dot{4}\dot{8}$이라 하였다. 처음의 기약분수를 순환소수로 바르게 나타낸 것은?(5점)

① $2.0\dot{4}$ ② $5.0\dot{3}$ ③ $3.\dot{6}\dot{9}$
④ $10.\dot{0}\dot{4}$ ⑤ $2.\dot{9}\dot{0}$

10. 순환소수 $0.\dot{6}3428\dot{1}$ 소수점 아래 95번째 자리의 숫자는?(5점)

① 3 ② 4 ③ 2
④ 8 ⑤ 1

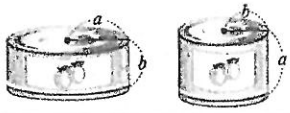
11. $(3^x)^2 \times 3^{11} \div (3^5)^3$을 간단히 하였더니 $\frac{1}{3^2}$이 되었다. 이 때 x의 값은?(5점)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

12. $6a^3 \div (\square \div 4a) = -12a^2$이 성립할 때, □안에 알맞은 식은?(5점)

① $-\frac{1}{8}$ ② $-2a^2$ ③ $-4a^2$
④ $-\frac{1}{8}a$ ⑤ $\frac{1}{8}a$

13. 오른쪽 그림과 같이 A회사는 밑면의 반지름의 길이가 a이고 높이가 b인 원기둥 모양의 통조림 캔을 만들었고, B회사는 밑면의 반지름의 길이가 b이고 높이가 a인 원기둥 모양의 통조림 캔을 만들었다. A회사가 만든 캔의 부피는 B회사가 만든 캔의 부피의 몇 배인가?(5점)



A 회사 B 회사

① a ② b ③ $\frac{b}{a}$
④ $\frac{b}{a^2}$ ⑤ $\frac{a}{b}$

14. $3^{10} = A$ 라 할 때, $\frac{1}{9^{30}}$을 A로 나타내면?(5점)

① A^3 ② $\frac{1}{A}$ ③ $\frac{1}{A^3}$
④ $\frac{1}{A^6}$ ⑤ $\frac{1}{A^{10}}$

15. 다음 두 일차부등식의 해가 같을 때, 수 a의 값은?(5점)

$$-(x+2) > 2(x+5) \quad , \quad 2a - 0.3x > 0.2x$$

① -2 ② -1 ③ 0
④ 2 ⑤ 5

16. 부등식의 성질을 이용하여 다음과 같이 부등식을 바꾸어 보았다. 각 과정에 이용된 부등식의 성질을 보기에서 찾아 □ 안에 알맞은 기호를 순서대로 나열한 것은?(5점)

$$-\frac{1}{3}x - \frac{5}{2} \geq \frac{1}{6}x$$
□
$$-2x - 15 \geq x$$
□
$$-3x \leq 15$$
□
$$x \geq -5$$

보기

$a < b$일 때

ㄱ. $a+c < b+c$, $a-c < b-c$

ㄴ. $c > 0$이면 $ac < bc$, $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

ㄷ. $c < 0$이면 $ac > bc$, $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄴ ③ ㄴ, ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄱ

17. 과수원에서 사과 900상자를 배달하려고 한다. 한 번에 150상자를 싣는 트럭과 60상자를 싣는 트럭을 섞어 모두 8대의 트럭을 사용하려고 한다. 150상자를 싣는 트럭은 최소 몇 대 필요한지 구하면?(5점)

① 1대 ② 2대 ③ 3대
④ 4대 ⑤ 5대

18. 일차부등식 $x - 5 > \frac{3x-a}{2}$를 만족시키는 자연수 x가 3개일 때, 수 a의 값의 범위는?(5점)

① $12 < a < 13$ ② $12 \leq a \leq 13$ ③ $12 \leq a < 13$
④ $13 \leq a < 14$ ⑤ $13 < a \leq 14$

※서술형1,서술형2,서술형3 은 서술형 문제입니다.
문제를 잘 읽고 풀이와 함께 답을 구하시오.

서술형1. 다음 물음에 답하시오.(7점)

(1) 순환소수 $0.1\dot{2}\dot{4}$를 기약분수로 바꾸시오.(4점)
(단, $x = 0.1\dot{2}\dot{4}$ 로 놓고 풀이과정을 자세히 적어 x를 기약분수로 바꾸시오. 공식을 사용한 경우 감점 함.)

(2) (1)에서 구한 기약분수에 자연수A를 곱하여 유한소수가 되도록 하는 가장 작은 자연수A를 구하시오.(3점)

서술형2.

$12\left(\frac{2x^2-3x^3}{x^2}-\frac{x^2-5x}{4}+\frac{3x^3-9x^4}{3x}\right)$ 을 계산하시오.(6점)

※ 이 시험문제의 저작권은 순천연향중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

서술형3.

가연이가 집에서 산책을 나갔는데, 갈 때는 시속 $3km$로 걷고, 돌아올 때는 갈 때보다 $2km$더 먼 길을 시속 $5km$로 뛰어서 1시간 30분 이내로 집으로 돌아오려고 한다.

이 때 가연이는 집에서 최대 몇 km떨어진 곳까지 갈 수 있는지 구하시오. (7점)